

文档状态	保密级别	
[]草稿 []修订 [√]发布	文档编号	
	管理部门	
	修订年月	
	版本号	

ACM 集训队的信息管理系统

需求规格说明书

修订人签字	审核人签字	批准人签字
苏嘉豪 日期：	苏嘉豪 日期：	苏嘉豪 日期：

目录

- 1. 文档介绍4
 - 1.1. 编写目的4
 - 1.2. 文档范围4
 - 1.3. 读者对象4
 - 1.4. 术语与缩写解释4
- 2. 项目介绍5
 - 2.1. 项目说明5
 - 2.2. 项目背景5
 - 2.3. 项目目标5
 - 2.4. 项目用户5
- 3. 需求分析总览6
 - 3.3. 具体需求分析7
 - 3.3.1. 总体需求7
 - 3.3.2. 功能性需求7
 - 3.3.3. 非功能性需求7
 - 3.3.4. 数据需求7
 - 3.3.5. 用户界面（UI）需求7
- 4. 需求分析模型8
 - 4.1. E-R 图8
 - 4.2. 层次方框图9
 - 4.3. 状态图10
- 5. 功能性需求11
 - 5.1. 用户管理模块11
 - 5.1.1. 注册与登录11
 - 5.1.2. 用户信息管理11
 - 5.1.3. 用户权限管理11
 - 5.1.4. 经费管理12
 - 5.2. 训练与预约功能模块12
 - 5.2.1. 房间管理12
 - 5.2.2. 训练预约13
 - 5.3. 资料功能模块14
- 6. 非功能性需求15
 - 6.1. 性能需求15
 - 6.2. 安全性需求15
 - 6.3. 可靠性和可用需求15
 - 6.3. 可维护性和可扩展性需求15
- 7. 数据需求16
 - 7.1. 数据模型16
 - 7.2. 数据字典16
 - 7.3. 数据库设计需求 错误！未定义书签。
- 8. UI 设计23
 - 8.1. 登录界面示意图23
 - 8.2. 主界面示意图23
 - 8.3. 资料管理界面示意图24

8.4. 题目管理示意图	25
8.5. 用户信息管理示意图	25
9. 需求分析总结	错误！未定义书签。

1. 文档介绍

1.1. 编写目的

本文档旨在作为软件产品需求规格说明书（SRS），其目的包括：

1. 明确定义软件的整体要求，为用户和软件开发人员建立清晰的沟通桥梁，确保双方理解一致
2. 提供关于性能要求、初步设计以及用户影响的详细信息，为软件人员进行结构设计和编码提供基础和方向
3. 作为软件总体测试的依据，帮助验证软件功能和性能，确保产品符合规范和预期

1.2. 文档范围

ACM 综合信息管理系统需求规格说明书详细介绍了系统的整体需求和功能性需求，为系统的设计与开发提供了清晰的指导和规范。

1.3. 读者对象

编写详细设计人员及程序开发人员

1.4. 术语与缩写解释

缩写、术语及符号	解释
ACM	Association for Computing Machinery, 美国计算机协会
OJ	Online Judge 系统的简称，用来在线检测程序源代码的正确性
AI	Artificial Intelligence, 人工智能
API	即 Application Programming Interface, 程序接口
JSON	JavaScript Object Notation, 是一种轻量级的数据交互格式
TAG	标签
ROOT	根用户，可对根目录进行读写和执行操作

2. 项目介绍

2.1. 项目说明

项目名称：ACM 综合信息管理系统

任务提出者：揭阳校区 ACM 集训队教练

开发者：开发小组

2.2. 项目背景

学院内有一支 ACM 竞赛的团队，但是因为管理的老师较少，管理的经历有限，希望利用先进的技术工具来提高训练效率和竞赛成绩。目前管理的方式主要以口头或传统的手动方式管理队员信息、训练记录、题目管理等，这可能导致信息混乱、效率低下。为了提高队伍的竞赛水平和管理效率，教练希望通过引入一个 ACM 集训队管理系统，该团队希望能够更好地组织训练、提供题目练习、记录成绩、分析训练情况等功能，从而提高整体竞赛水平。

2.3. 项目目标

ACM 集训队管理系统的项目目标是为学院内的竞赛性编程队伍提供一个全面完善、高效的管理平台。该平台致力于集中管理队员信息、有效管理题目和训练记录、外出竞赛准备，并确保权限安全。未来，系统还计划升级至数据可视化分析，以便教练或学生能够迅速获取队员的竞赛状态和训练成果。

2.4. 项目用户

系统管理人员
ACM 集训队教练
ACM 集训队队长
ACM 集训队成员
本校其他学生
游客

3. 需求分析总览

3.1. 需求分析方法

需求分析是软件工程中的一个重要阶段，其目标是明确系统要求、用户期望以及系统与环境之间的关系。

在本需求分析报告中，主要采用以下方法来获取、识别和分析需求：

1. 用户访谈：直接与项目的相关利益相关者、用户和其他相关人员进行面对面的交流，以了解他们的期望、需求和问题。
2. 原型制作：制作 ACM 集训队信息管理系统初步原型/UI 界面，通过演示给用户，获取实际的反馈，有助于验证和细化需求。
3. 头脑风暴：集思广益，通过开放性的讨论激发创新和发现未知的需求。
4. 用例分析：定义系统的不同用例，描述用户和系统之间的交互，以帮助捕捉需求。

3.2. 需求分析模型

3.2.1. E-R 图

本节重点采用 E-R 图来描述 ACM 集训队信息管理系统内各实体之间的关联关系。在 E-R 图中，通过图形化的方式展示了系统中存在的实体及它们之间的**关系**，这有助于清晰地表达系统中数据的组织结构和交互方式。

3.2.2. 层次方框图

本节采用层次方框图的形式，详细说明 ACM 集训队信息管理系统内各功能之间的层次关系和相互作用。通过图形化的呈现，展示了系统内不同功能模块之间的组织结构，突显了它们之间的**逻辑层次**和**依赖关系**。

3.2.3. 状态图

本节主要采用状态图作为工具，以详细说明 ACM 集训队信息管理系统中各功能内部的状态转换关系。这种方法强调了对系统中不同状态的把握，有助于清晰地展示功能之间的相互影响和状态变迁。

3.3. 具体需求分析

3.3.1. 总体需求

ACM 集训队管理系统的核心目标在于为学院内的竞赛性编程队伍打造一个全面完善、高效的管理平台，旨在提高队伍的管理效率和竞赛水平。

3.3.2. 功能性需求

功能性需求是指系统或软件必须提供的具体功能、任务或服务。

在本项目中功能性需求主要有：

- 用户管理模块
- 训练与预约功能模块
- 资料功能模块

3.3.3. 非功能性需求

非功能性需求是指对系统性能、安全性、可靠性、可维护性、可用性等方面的要求，而非系统要实现的具体功能。

在本项目中非功能性需求主要有：

- 性能需求
- 安全性需求
- 可靠性和可用性需求
- 可维护性和可拓展性需求

3.3.4. 数据需求

数据需求是指在一个项目或系统中，为了支持业务功能和目标而需要收集、存储、处理和管理的具体的要求。

本报告聚焦于讨论数据间的关系、数据类型和格式、数据存储和管理、数据模型的建立、数据库设计等相关方面；而数据源、数据安全、数据生命周期管理、数据合规性等将在概要设计/详细设计中具体讨论分析。

3.3.5. 用户界面（UI）需求

用户界面（UI）需求是指软件系统或应用程序中，关于用户界面设计和交互方面的具体要求和期望。

本报告中采用用户访谈、原型制作、头脑风暴的需求分析方法，初步绘制了用户界面，编写了各界面简单介绍。

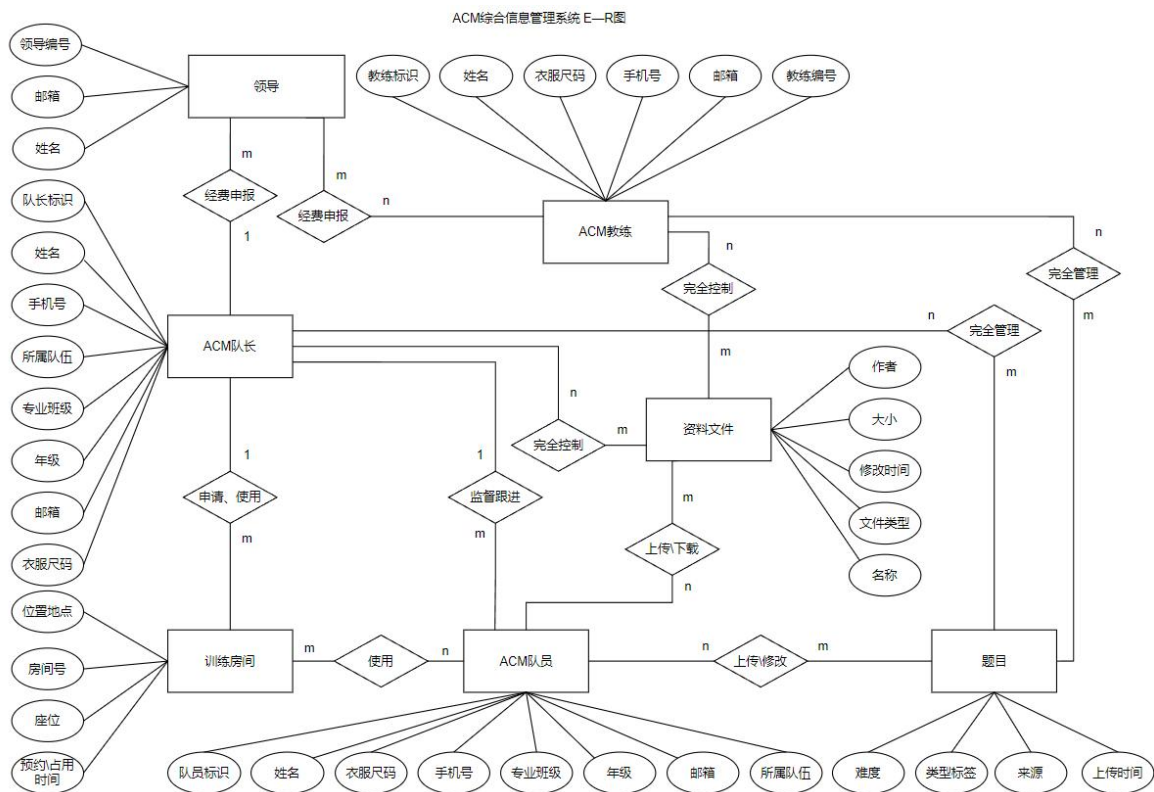
4. 需求分析模型

4.1.E-R 图

实体	属性
领导	领导编号、姓名、邮箱
ACM 队长	队长编号、队长标识、姓名、手机号、所属队伍、专业班级、年级、邮箱、衣服尺码
训练房间	位置地点、房间号、座位、预约/占用时间
ACM 教练	教练编号、队长标识、姓名、衣服尺码、手机号、邮箱
ACM 队员	队长编号、队长标识、姓名、手机号、所属队伍、专业班级、年级、邮箱、衣服尺码
资料文件	作者、大小、修改时间、文件类型、名称
题目	类型标签、难度、来源、上传时间

ACM 综合信息管理系统

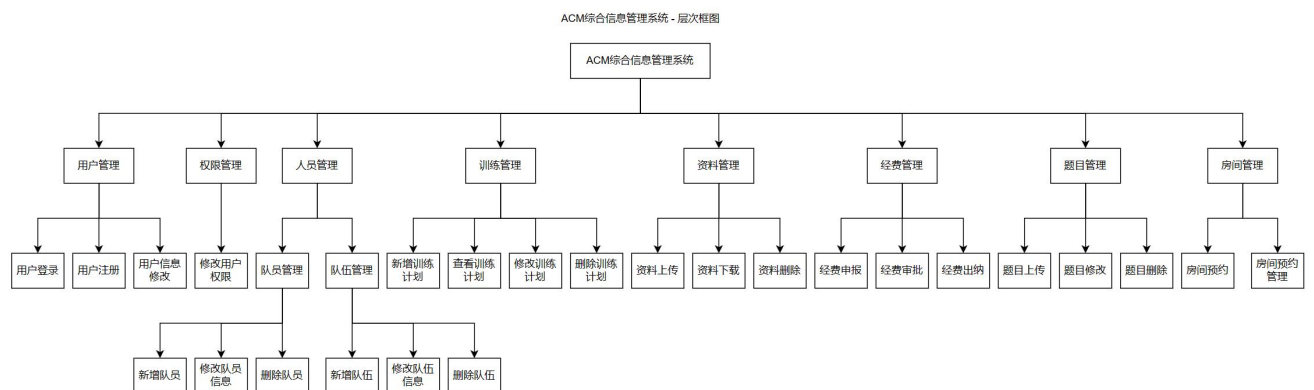
- (1) 整个 ACM 团队由多位领导和领导支持，教练和队长需在项目开始前向领导申报经费。
- (2) 多位教练可以全权管理资料文件和题目。
- (3) 整个 acm 团队里有多个队伍，一个 acm 队伍里面仅有一个队长，队长可申请、使用训练房间，也可以对题目和资料文件进行管理。
- (4) 一个 acm 队伍里可有若干个队员，队员接受队长的监督和跟进，队员仅能在队长申请成功后使用房间，队员仅可以对题目和资料文件进行上传、修改或下载。



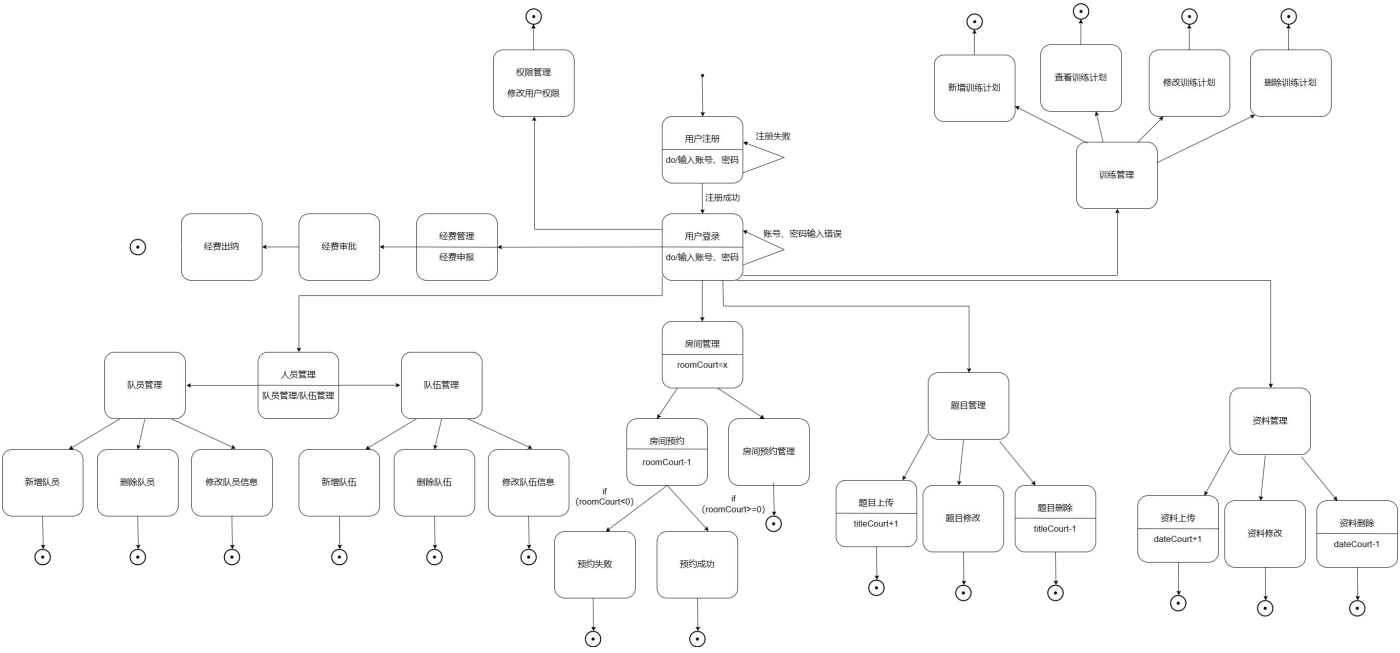
4.2. 层次方框图

我们所设计的 ACM 综合信息管理系统软件主要包含以下功能：

- 1、用户管理：全校师生都可以注册用户对 ACM 管理系统进行访问，登陆后需要用户修改个人信息。
- 2、权限管理：权限范围内的人员有修改所有用户访问范围的权限。
- 3、人员管理：分为对 ACM 队伍的管理和 ACM 队员个人的管理。可由权限范围内的人员新增、修改、删除队伍和队员的信息。
- 4、训练管理：权限范围内的人员可在训练管理内增添、修改、删除训练计划，权限范围内的人员可查看现有的训练计划。
- 5、资料管理：权限范围内的人员可在系统内对资料进行上传、下载和删除。
- 6、经费管理：ACM 队伍可在系统内申报项目，可在系统内查看经费审批情况和经费出纳情况。
- 7、题目管理：权限范围内人员可在题库内上传、修改和删除题目。
- 8、房间管理：队长可在系统内对预约空闲的房间。



4.3. 状态图



5. 功能性需求

5.1. 用户管理模块

模块名称		用户管理功能模块	
模块简介		用户注册登录及信息权限管理相关	
模块功能列表			
序号	一级功能	二级功能	
	功能名称	功能名称	
1	注册与登录	用户注册	
		用户登录	
2	用户信息管理	基本信息管理	
		人员身份管理	
3	用户权限管理	修改用户权限	
4	经费管理	经费申报	
		经费审批	
		经费出纳	

5.1.1. 注册与登录

提高用户的注册与登录功能，当用户忘记密码时可通过验证注册邮箱更改账户密码

5.1.2. 用户信息管理

4.1.2.1.

提供用户对自己账户基本信息的管理功能，系统管理员可以修改所有用户的基本信息。

4.1.2.2.

提供系统管理员用户身份的设置功能，用户身份分为：系统管理员、集训队教练、集训队队长、集训队队员、本校学生、游客。

用户身份可自动获得对应身份的权限，默认为游客。

5.1.3. 用户权限管理

用户权限管理，设置用户在以下方面的权限等级：资料共享、房间管理、训练预约、人员信息管理、经费管理、公告栏、题目管理、OJ 管理、权限管理。

	系统管理员	ACM 集训队 教练	ACM 集训队 队长	ACM 集训队 成员	本校其他学生	游客
资料共享	完全	完全	完全	上传/下载	仅下载	/
房间管理	完全	完全	仅申请			/
训练预约	完全	完全	部分	/	/	/
人员信息管理	完全	完全	/	/	/	/
经费管理	完全	完全	仅申请	/	/	/
公告栏	完全	完全	完全	/	/	/
题目管理	完全	完全	完全	提交/查看	提交/查看	/
OJ 管理	完全	完全	/	/	/	/
权限管理	完全	部分	/	/	/	/

5.1.4. 经费管理

提供参与与组织比赛所需的经费、报销管理

5.2. 训练与预约功能模块

模块名称		训练与预约功能模块	
模块简介		略	
模块功能列表			
序号	一级功能	二级功能	
	功能名称	功能名称	
1	房间管理	房间预约	
		预约申请管理	
2	训练预约	训练预约	
		预约申请管理	
3	题目管理	题目上传	
		题目修改	
		题目删除	
4	OJ 嵌入	自定义题目集	
		提交题目统计	
		赛题分析	

5.2.1. 房间管理

5.2.1.1. 房间预约

对有权限的用户提供对房间的预约申请功能

5.2.1.2. 预约申请管理

提供系统管理员及集训队教练对申请的处理功能

5.2.2. 训练预约

模块名称		训练预约模块	
模块简介		略	
模块功能列表			
序号	一级功能	二级功能	
	功能名称	功能名称	
1	新增训练计划		
2	查看训练计划		
3	取消训练计划		
4	修改训练计划		

5.2.2.1. 训练申请预约

对有权限的用户提供对训练的预约申请功能

5.2.2.2. 预约管理

提供系统管理员及集训队教练对申请的处理功能

5.2.3. 题目管理

模块名称		题目管理模块	
模块简介		在 oj 中实现题目的上传、修改、删除	
模块功能列表			
序号	一级功能		二级功能
	功能名称		功能名称
1	题目上传		
2	题目修改		
3	题目删除		

5.2.3.1. 题目上传

对有权限的题目提供题目上传的功能。

5.2.3.2. 题目删除

对有权限的题目提供题目删除的功能。

5.2.3.3. 题目修改

对有权限的题目提供题目修改的功能。

5.3. 资料功能模块

模块名称		资料功能模块	
模块简介		在 o j 中实现文件的上传、下载、删除	
模块功能列表			
序号	一级功能		二级功能
	功能名称		功能名称
1	上传资料		
2	下载资料		
3	删除资料		

5.3.1.1. 上传资料

对有权限的用户提供资料上传的功能。

5.3.1.2. 下载资料

对有权限的用户提供资料下载的功能。

5.3.1.3. 删除资料

对有权限的用户提供资料删除的功能。

6. 非功能性需求

6.1. 性能需求

系统能处理大量用户请求，并快速返回结果

6.2. 安全性需求

1. 采用数据加密、访问控制、定期备份等策略，保护用户数据不被泄露、篡改或损坏。
2. 部署防火墙，进行入侵检测，防止恶意攻击和未经授权的访问。
3. 定期进行安全漏洞扫描和修复

6.3 可靠性和可用需求

1. 系统应该能处理各种异常情况并报告，保证服务稳定运行
2. 系统应该定期自动进行数据离线备份，保证数据完整性
3. 系统在发生故障时应该能自动切换到备用系统，以确保服务的连续性
4. 系统需要定期进行故障排查和修复

6.3. 可维护性和可扩展性需求

1. 系统应该提供友好的用户界面和调式方法，以便管理员进行配置和维护
2. 应该提供详细的文档支持，以便于对系统功能故障的排查和修复
3. 系统需要采用模块化设计方法，以便于对部分功能模块的添加、修改或删除
4. 严格规范化接口实现，以便开发人员对代码进行扩展

7. 数据需求

7.1. 数据模型

该系统使用了关系型数据模型来存储和管理信息。本系统采取关系型模型是因为该模型能够提供结构化的数据管理，便于查询和维护。

本系统的 E-R 图见本文 4.1 小节，该图片清晰勾勒了系统核心实体及其交互关系。用户、角色、权限和题目作为关键实体，彼此之间形成多对多关系，允许灵活的权限控制和角色分配。详细定义的题目属性有助于精确管理题目信息。通过角色间接获得权限和直接权限分配的机制为系统提供了灵活且可扩展的权限管理方式，确保了系统在不同权限需求下的高度适应性。

7.2. 数据字典

名字：队长
别名：ACM 集训队队长
描述：每个 ACM 队伍的队长
组成：申请人

名字：预约信息
别名：房间预约或训练预约信息
描述：对房间或训练的预约信息
组成：[房间信息|训练信息]
来源：队长
去向：预约处理

名字：1 预约处理
别名：预约申请处理程序
描述：系统对预约信息的处理环境，由管理员对预约审批
来源：房间情况数据库
训练数据库
队长
去向：房间情况数据库
训练数据库
PL 上

名字：房间信息
别名：预约房间信息
描述：对房间的预约申请信息
组成：房间号+日期+申请人
来源：房间情况数据库
预约处理
去向：预约处理
房间情况数据库

名字: 训练信息
别名: 预约训练信息
描述: 对训练的预约申请信息
组成: 训练活动+日期+申请人
来源: 预约处理
训练数据库
去向: 训练数据库
预约处理
训练提醒
RL 品

名字: 房间号
别名:
描述: 房间所在实际位置的房间号
组成: 5{字符}5

名字: 日期
别名:
描述: YYYY-MM-DD 形式的日期信息
组成: 10{字符}10

名字: 申请人
别名:
描述: 申请人的个人信息
组成: 用户账号+用户身份

名字: 用户账号
别名:
描述: 用户的登录账号, 格式与邮箱相同, 由邮箱注册
组成: 1{字符}20+"@"+1{字符}10

名字: 用户身份
别名:
描述: 用户的身份等级, 由管理员设置
组成: 2{字符}5

名字: 训练活动
别名:
描述: 训练赛形式的训练活动, 前往创建的训练赛网址训练

名字：训练赛网址
别名：比赛网址
描述：已创建的比赛的地址
组成：1{字符}100

名字：D2 房间情况数据库
别名：房间信息库
描述：存储所有房间的使用情况
组成：房间信息

名字：D1 训练数据库
别名：训练信息库
描述：存储所有训练信息
组成：训练信息

名字：2 训练提醒
别名：自动训练提醒程序
描述：自动从训练数据库中查找临近的训练并通知队员
来源：训练数据库
流向：队员

名字：队员
别名：ACM 集训队队员
描述：ACM 集训队队员的账户
组成：用户账号

名字：ACM 教练、队长
别名：
描述：ACM 集训队教练或队长的账户
组成：用户账号

名字：事务
别名：
描述：包含题目的更改信息及事务发起人信息等内容
组成：1{字符}550
来源：ACM 教练、队长
去向：接收事务

名字：接收事务
别名：题目变更事务接收
描述：接收题目的新信息并处理
来源：事务
流向：更新题目信息

名字：题目信息
别名：
描述：包含详细的题目变更信息
组成：1{字符}500
来源：接收事务
更新题目信息
去向：更新题目信息
题目数据库

名字：更新题目信息
别名：题目更新处理程序
描述：接收题目信息并对相关数据库修改
来源：接收事务
流向：D1 题目数据库

名字：D1 题目数据库
别名：
描述：包含所有题目的信息
组成：题目信息

名字：用户
别名：
描述：已注册的用户账号
组成：用户账号

名字：更新信息
别名：
描述：包含更新发起者与需要更新的对象等信息
组成：申请人+用户账号+用户身份
来源：用户
去向：用户事务处理

名字：事务信息
别名：
描述：包含要改的对象及权限信息
组成：用户账号+用户身份
来源：用户事务处理
D1 用户数据库
去向：用户事务处理
D1 用户数据库

名字：D1 用户数据库
别名：
描述：已注册的用户账号及其权限信息
组成：用户账号+用户身份

名字：1 用户事务处理
别名：用户权限更新处理程序
描述：接收更新信息并对相关数据修改
来源：用户
D1 用户数据库
流向：D1 用户数据库

名字：文件数据
别名：
描述：用户提交的对文件的更新信息
组成：申请人+二进制文件
来源：用户
文件事务处理
文件数据库
去向：文件事务处理
文件数据库

名字：D1 文件数据库
别名：
描述：存储所有用户上传的文件信息
组成：用户账号+二进制文件

名字：申报人
别名：
描述：发出经费申报请求的用户
组成：用户账号+用户身份

名字: D1 财务数据库

别名:

描述: 存储所有用户上传的文件信息

组成: 审批信息

名字: 审批信息

别名:

描述: 包含申请人信息和相关财务信息

组成: 申请人+日期+财务信息

来源: 领导审批

产生出纳结果

财务数据库

去向: 领导审批

产生出纳结果

财务数据库

名字: 申报请求

别名:

描述: 包含申请人信息和相关财务信息

组成: 申请人+日期+财务信息

来源: 申报人

去向: 领导审批

名字: 财务信息

别名:

描述: 包含金额, 发票抬头等信息的文本

组成: 1{字符}500

名字: 出纳信息

别名:

描述: 反馈给申报人的出纳结果信息

组成: 出纳结果

来源: 产生出纳结果

去向: 申报人

名字: 出纳结果

别名:

描述: 包含对经费申报的意见及受理人和日期等信息

组成: 日期+1{字符}500

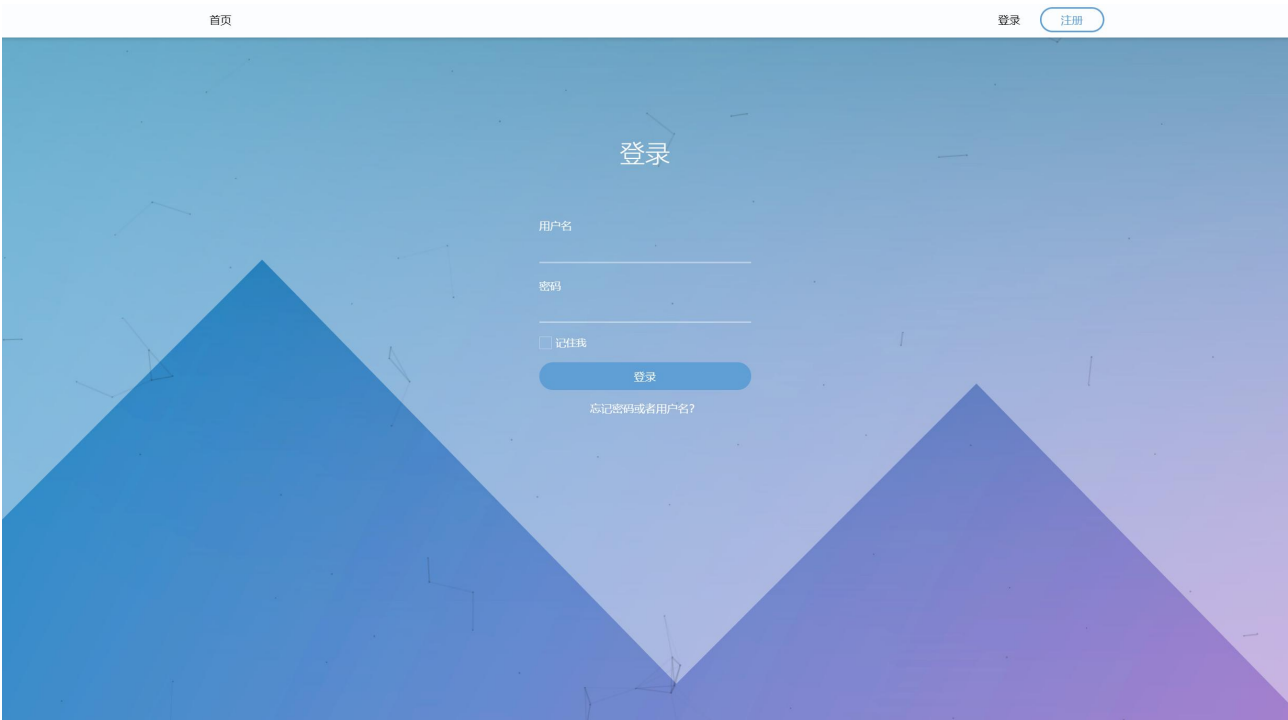
名字：领导审批
别名：经费审批
描述：接收申报信息并自动提醒领导进行审批的程序
来源：申报人
D1 财务数据库
流向：D1 财务数据库
产生出纳结果

名字：产生出纳结果
别名：自动出纳
描述：自动从财务数据库中找到未通知的出纳信息产生结果
并通知申报人
来源：领导审批
D1 财务数据库
流向：D1 财务数据库

8. UI 设计

8.1. 登录界面示意图

下图展示了本系统的登录界面的基本设计和交互逻辑。输入框用于用户输入用户名或密码，两个按钮分别用于登录和注册操作。这种设计有助于用户快速理解界面的用途，并引导他们进行正确的操作。若用户忘记密码，可点击“忘记密码和用户名”选项，通过短信方式找回。



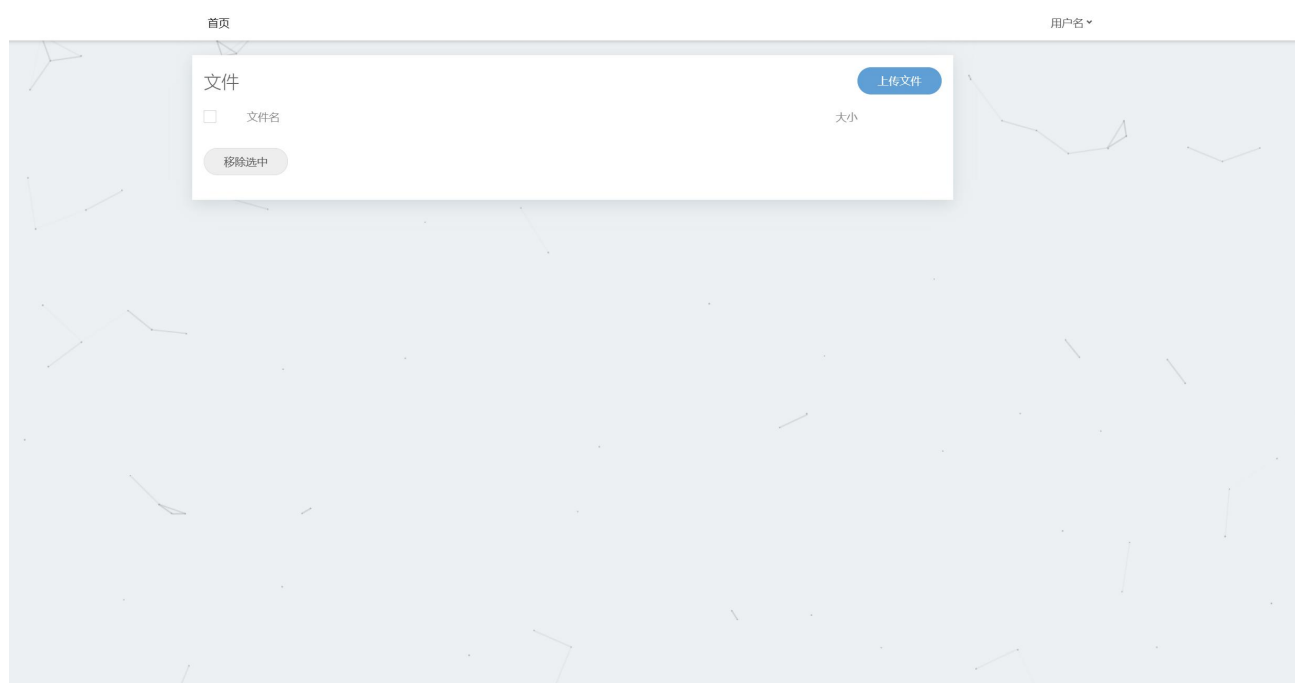
8.2. 主界面示意图

下图界面设计简洁明了，使用了白色为背景，黑色加粗字体凸出了系统的名称。这样的设计有助于提高系统的认知度和易用性。



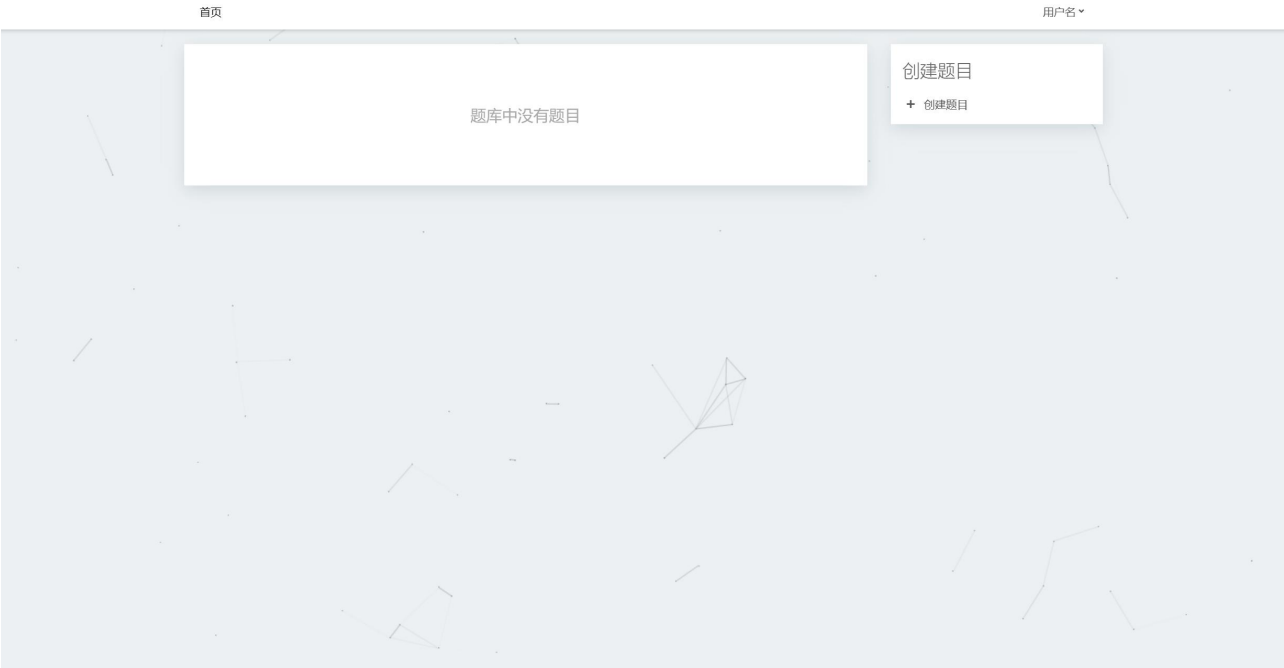
8.3. 资料管理界面示意图

权限内人员可点击右上角的蓝色按钮上传文件，勾选左边的方框可以移除或下载选定的文件。文件名右边显示了文件的大小。



8.4. 题目管理示意图

权限内人员可在这个界面上传题目，题库会显示已经上传成功的题目，也可以对题目进行修改和删除。



8.5. 用户信息管理示意图

系统管理员可以在用户权限管理系统对用户可访问和可编辑范围进行划分，勾选的人员表示同意该类用户使用该权限。

